

Differential Calculus: Inverse Trig Reduction

বিপরীত ত্রিকোণমিতিক প্রতিস্থাপন ও অন্তরীকরণ — Page 36, Problem 13

PROBLEM 13

Textbook Page 36

সমস্যা: যদি $y = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} \right)$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ এর মান নির্ণয় কর।
(If $y = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} \right)$, find $\frac{dy}{dx}$.)

Step 1 ত্রিকোণমিতিক প্রতিস্থাপন নির্বাচন (Trigonometric Substitution)

প্রদত্ত ফাংশন: $y = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} \right)$ ধরি, $x = \tan \theta \implies \theta = \tan^{-1} x$ আমরা জানি, $\sqrt{1+x^2} = \sqrt{1+\tan^2 \theta} = \sqrt{\sec^2 \theta} = \sec \theta$

Step 2 ভগ্নাংশ অংশের ত্রিকোণমিতিক সরলীকরণ (Trigonometric Reduction)

রাশিটিতে প্রতিস্থাপন করে পাই:

$$\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} = \frac{\sec \theta - 1}{\tan \theta} = \frac{\frac{1}{\cos \theta} - 1}{\frac{\sin \theta}{\cos \theta}} = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}$$

অংশকোণের সূত্র $1 - \cos \theta = 2 \sin^2(\theta/2)$ এবং $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)$ প্রয়োগ করে:

$$= \frac{2 \sin^2(\theta/2)}{2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)} = \frac{\sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2)} = \tan \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

Step 3 বিপরীত ফাংশন অপনয়ন ও রূপান্তর (Inverse Trig Cancellation)

প্রাপ্ত সরলীকৃত রূপটি মূল ফাংশনে বসিয়ে পাই:

$$y = \tan^{-1} \left(\tan \frac{\theta}{2} \right) = \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2} \theta$$

যেহেতু $\theta = \tan^{-1} x$, সুতরাং:

$$y = \frac{1}{2} \tan^{-1} x \quad \text{--- (1)}$$

Step 4 x এর সাপেক্ষে ব্যবকলন ও চূড়ান্ত মান (Final Differentiation)সমীকরণ (1) এর উভয় পাশে $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2} \tan^{-1} x \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2(1+x^2)}$$

চূড়ান্ত উত্তর (FINAL ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2(1+x^2)}$$

Engineering Analysis & Deep Intuition

হাফ-অ্যাঙ্গেল সিগন্যাল ফেজ রূপান্তর ও বিকল্প চেইন রুল যাচাই

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Half-Angle Phase Scaling)

Half-Angle Phase Compression in Navigation:

- গাণিতিক সম্পর্ক $y = \frac{1}{2} \tan^{-1} x$ রোবোটিক্স ও অপটিক্যাল ট্র্যাকিংয়ে ফিল্ড-অব-ভিউ (FOV) হাফ-অ্যাঙ্গেল কম্প্রেশনে ব্যবহৃত হয়।
- এর রেট অফ চেঞ্জ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2(1+x^2)}$ প্রমাণ করে যে আউটপুট অ্যাসিম্প্লার ভেলোসিটি সাধারণ আর্কট্যানজেন্টের ঠিক অর্ধেক রেটে নিয়ন্ত্রিত থাকে।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

পরীক্ষার সাধারণ ভুলগুলো:

- $\frac{1-\cos \theta}{\sin \theta}$ রূপান্তরে $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)$ সূত্রে হর থেকে 2 কাটতে ভুলে যাওয়া।
- $\tan^{-1}(\tan \theta/2) = \theta/2$ বের করার পর $\theta = \tan^{-1} x$ প্রতিস্থাপন না করে θ এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করা।

২. গাণিতিক কৌশল (Substitution Power)

কেন $x = \tan \theta$ আদর্শ?

- $\sqrt{1+x^2}$ থাকলে $x = \tan \theta$ ধরলে ত্রিকোণমিতিক পিথাগোরীয় পরিচয় $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ সরাসরি রুট তুলে দেয়।
- এটি চেইন রুলের জটিল ভগ্নাংশের ও পৃষ্ঠার হিসাবকে মাত্র ৪টি প্রাথমিক লাইনে নামিয়ে আনে।

৪. সাবস্টিটিউশন মাস্টার রুল (Cheat Sheet)

Inverse Trig Substitution Selection:

- $\sqrt{a^2 + x^2} \implies x = a \tan \theta$
- $\sqrt{a^2 - x^2} \implies x = a \sin \theta$
- $\sqrt{x^2 - a^2} \implies x = a \sec \theta$
- $\frac{1-x^2}{1+x^2} \implies x = \tan \theta$

৫. বিকল্প প্রমাণ (Direct Quotient & Chain Rule Verification)

সরাসরি চেইন রুল $y = \tan^{-1} u$ দ্বারা যাচাই ($u = \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$):

- $1 + u^2 = 1 + \frac{1+x^2-2\sqrt{1+x^2}+1}{x^2} = \frac{2(1+x^2-\sqrt{1+x^2})}{x^2} = \frac{2\sqrt{1+x^2}(\sqrt{1+x^2}-1)}{x^2}$
- $\frac{du}{dx} = \frac{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - (\sqrt{1+x^2}-1)}{x^2} = \frac{x^2-1-x^2+\sqrt{1+x^2}}{x^2\sqrt{1+x^2}} = \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2\sqrt{1+x^2}}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx} = \frac{x^2}{2\sqrt{1+x^2}(\sqrt{1+x^2}-1)} \times \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{2(1+x^2)}$$

উভয় পদ্ধতিতে উত্তর অভিন্ন ($\frac{1}{2(1+x^2)}$), ১০০% গাণিতিক নিশ্চয়তা!